

センサー値を開示せず、 しきい値以内であることを示す

第三者が確認できるのは対象日・公開しきい値・判定結果。センサー値は見えない

センサー値

エッジデバイス内だけ

第三者が確認

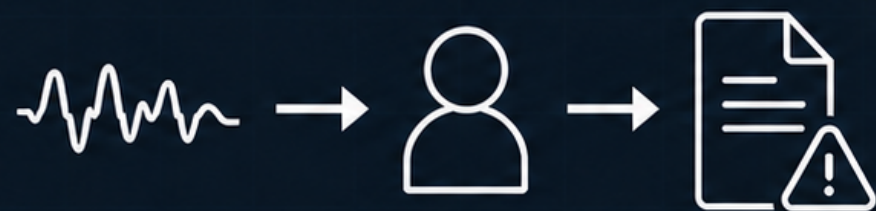
対象日・しきい値・判定

Wave 1

Midnight事前公開環境で確認済み

センサー値を開示せず、しきい値以内であることを示す

従来：生データを共有



生のセンサー値

第三者へ共有

不要なデータ開示

検証可能なセンサー証明

エッジデバイス



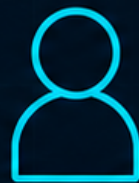
センサー値は
端末内に保持

ゼロ知識証明
(値を隠して検証)



登録済み
しきい値を検査

第三者



対象日・しきい値・
判定を確認

✓ 範囲内

! 範囲外

⏏ 停止



第三者が見る：対象日・しきい値・判定

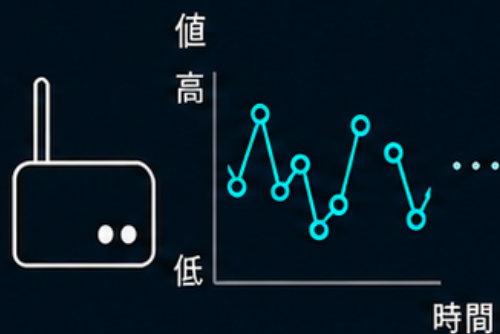


第三者が見ない：センサー値

ゼロ知識証明の作り方

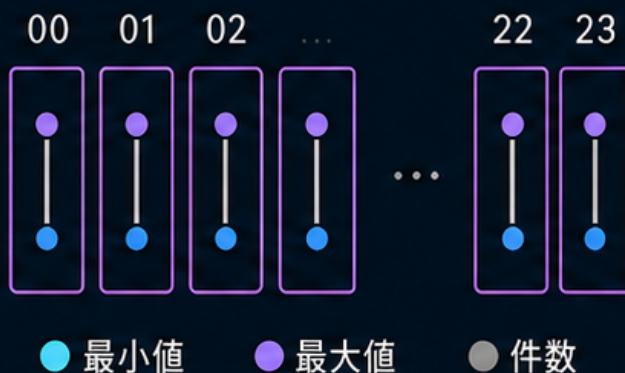
① センサー値

多数の測定値を
エッジデバイス内に保持



② 1時間ごとにまとめる

1時間ごとの最小値・最大値・件数
1日を24個の時間枠にそろえる



③ 値を隠したまま照合

時間別の最小値・最大値
登録済みしきい値と照合



④ 必要な情報だけ公開

対象日・しきい値・判定を公開
センサー値は公開しない



証明内容： 観測した各時間の最小値・最大値を登録済みしきい値と照合し、範囲内・範囲外を判定



証明しない： センサー精度・測定の完全性・集計処理の正しさ

ゼロ知識証明で分かること・分からないこと

証明すること



観測した各時間の判定



登録済みしきい値との照合



範囲内・範囲外



対象日・対象デバイス・しきい値

非公開のまま



生のセンサー値



時間別の最小値・最大値



乱数・証明用の非公開情報



範囲外となった時刻と実値

証明しないこと



物理センサーの真実性



校正・設置品質



連続稼働・測定の完全性



エッジデバイス側集計の正しさ



正確な証明内容：観測した各時間の最小値・最大値を登録済みしきい値と照合し、範囲内・範囲外を判定

Wave 1の構成と役割



エッジデバイス

測定・時間別集約・取引署名



画面

管理者操作・第三者確認



バックエンド

公開記録の保管・証明生成



Midnight

しきい値・対象デバイス・判定記録

このページは責任分担だけ。データの公開範囲は次ページ、処理手順は7ページ。

データ × 閲覧者：保存先と公開範囲

データ	保存先	管理者	第三者	Midnightへの記録
生のセンサー値	エッジデバイス	非公開	非公開	記録しない
時間別の最小値・最大値	エッジデバイス／証明処理中のバックエンド	認証後のみ	非公開	記録しない
証明の付帯情報 (対象日・観測時間・件数・仕様の版番号)	Midnight／D1（表示用）	公開	公開	公開記録
公開しきい値 (下限・上限・単位)	Midnight／D1（表示用）	公開	公開	公開記録
判定結果	Midnight／D1（表示用）	公開	公開	公開記録
署名済み取引	Midnight／D1（表示用）	公開	公開	公開記録

○ 公開：誰でも確認できる

○ 認証後のみ：管理者だけ

○ 非公開：第三者には見せない

D1は画面表示用。第三者が確認する基準はMidnightの公開記録。
バックエンドは証明生成中だけ最小値・最大値を扱い、保存しない。

日次証明の流れ



公開：対象日・しきい値・判定結果・Midnight取引記録



非公開の時間別最小値・最大値は
第三者に見せない

オンデマンドZK証明・MIDNIGHT記録

24時間受付。対象Jobがある時だけ状態を持つSponsor Walletを起動し、DUST付与、Checkpoint保存、停止まで行う。



COSTを抑える運用・STANDARD-4計画例

\$133.23

24時間・30日で720 h

\$22.20

1日4 h処理例・月120 h

Workers Paid、D1、Queue、R2、Egress、Proof Serverは別。実費は処理完了までの起動時間に比例。

-83.3%

計画用概算

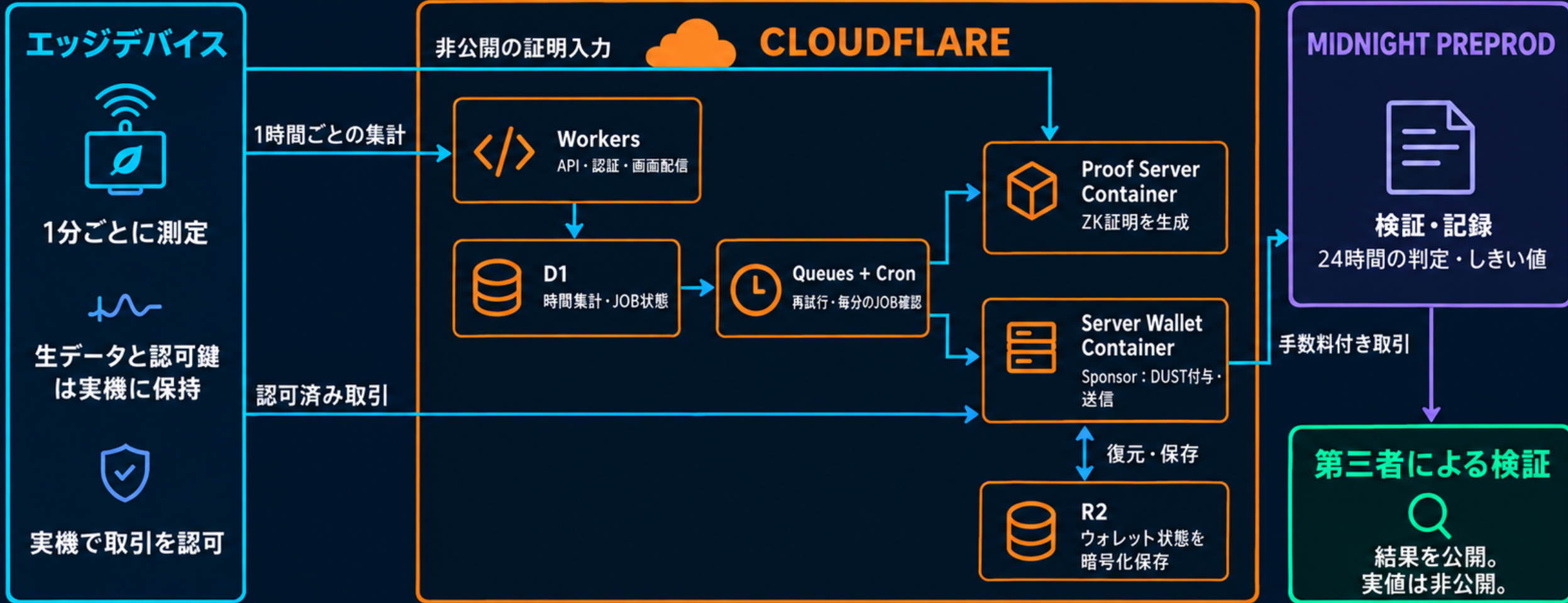
SERVER WALLETの成果

構築・検証済み

Systemが認可済みCallのDUST Feeを負担
Device Authorityと非公開値を分離
Preprod動作確認・2026-09-03

測定は連続。証明は日次。

Cloudflareで実現した処理



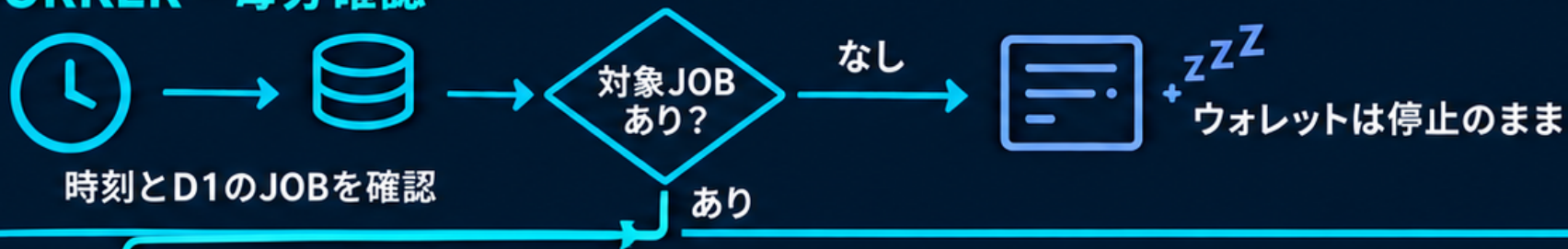
🕒 日本時間 午前2時・前日分の処理を開始

信頼するBackendが非公開の証明入力进行处理。センサー値は第三者に公開しない。

ウォレットは、処理が必要な時間だけ起動

日次処理モード・日本時間 午前2時に開始

WORKER・毎分確認



SERVER WALLET CONTAINER・処理中だけ起動

1 起動・復元



R2の暗号化状態を復元

2

同期



準備完了まで待機

3

JOB処理



依存順に1件ずつ

4

保存



最新状態を
R2へ暗号化保存

5

停止



コンテナを停止



実機が認可した取引



Sponsorが
DUST付与



Midnight
で確定

((.)) センサー収集は、その間も1分ごとに継続

午前2時は処理開始。同期・証明生成・送信を経て確定する。

検証済みの実装

1

6つの証明回路

✓ **すべてコンパイル成功**

日次しきい値証明を含む

2

128件の自動テスト

✓ **すべて成功**

8つの構成領域を横断

3

型検査・ビルド

✓ **すべて成功**

Cloudflare配備前検査も成功

4

Midnight事前公開ネットワーク

✓ **2026-08-28確認済み**

範囲内・範囲外／デバイス署名済み取引



現行ソース検証：2026-08-29 JST



Midnight記録：2026-08-28（本日は再実行せず）

3 Wave 製品・事業ロードマップ

製品名ではなく、検証する問いと到達成果で進める

中核：Midnightとゼロ知識証明／詳細な製品・クラウド・暗号・参照機器は技術仕様へ分離

Wave 1 Core Proof PoC

現在のPoC

検証する問い

非公開しきい値証明の
中核価値が成立するか

- ・ユーザー認可ブラウザで審査
- ・疑似の日次計測データ
- ・固定形状の非公開日次入力
- ・証明生成とサービス側手数料負担
- ・公開判定と証拠IDをMidnightへ記録
- ・運用者・第三者表示を1画面で審査

成功条件

審査員が一連のフローを再現し、
証明・非公開・非証明の境界を理解

Wave 2 Operational Partner Pilot

計画

検証する問い

実際の現場計測システムで
安定運用できるか

- ・現場計測と日次処理の自律運用
- ・組織・プロジェクト・役割の分離
- ・監査記録・監視・運用ダッシュボード
- ・幂等な再試行・障害復旧・通知
- ・複数計測元のLifecycle・更新管理
- ・企業パートナーとの有償Pilot検証

成功条件

合意期間中に日次証明を実業務で利用し、
信頼性・支援工数・商用評価を測定

Wave 3 Trust Minimization / Readiness

計画

検証する問い

反復可能な顧客価値と
商用提供条件を検証できるか

- ・ハードウェア保護Identity・署名権限
- ・ソフトウェア・設定状態のEvidence
- ・校正・保守・交換・更新の来歴
- ・複数組織での商用運用・SLA・DR
- ・利用量・Plan・Billing・Support
- ・反復利用・更新/拡大・Unit Economics

成功条件

有償利用・更新/拡大のEvidenceを揃え、
PMF検証へ進める準備状態を作る

Core Proof PoC

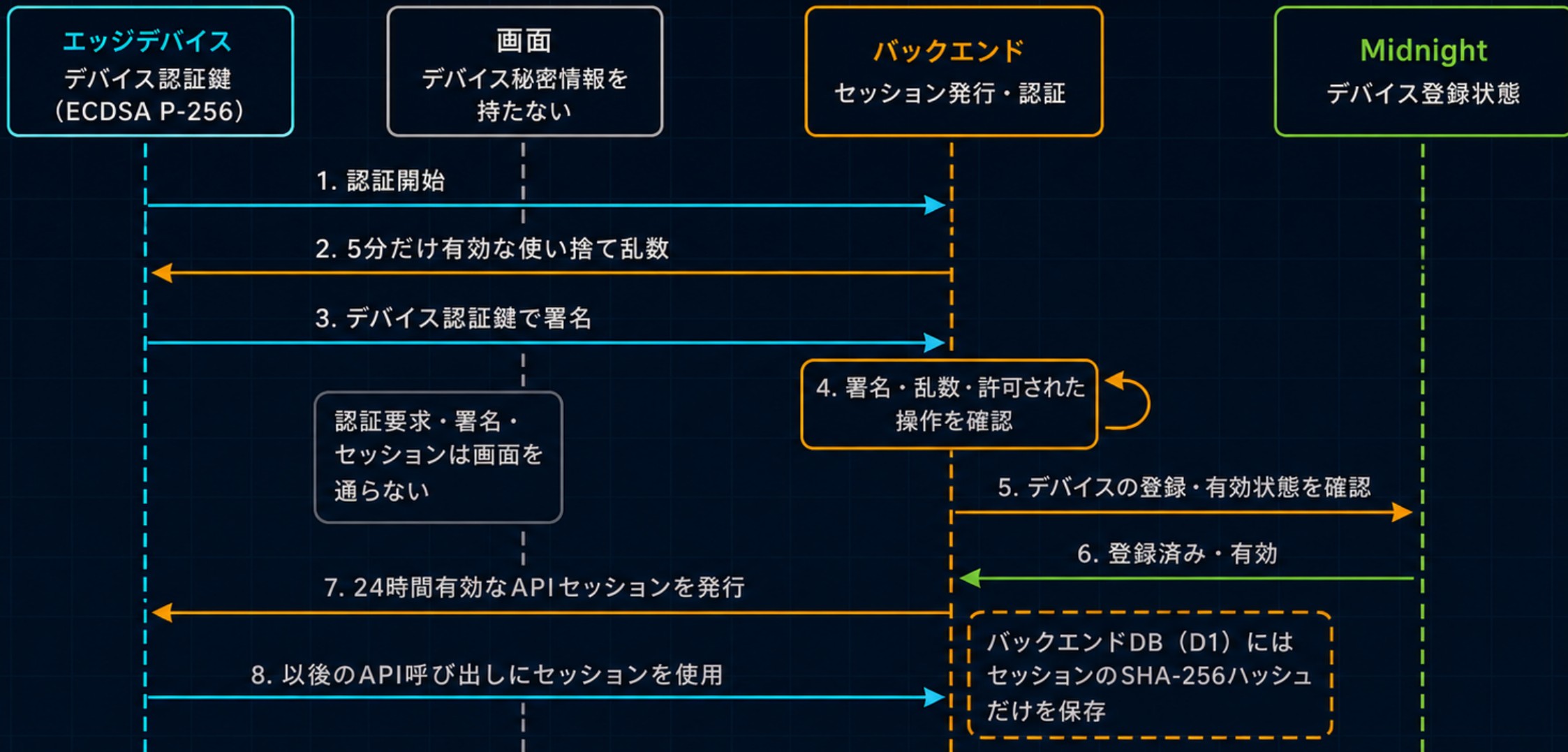


企業との運用Pilot



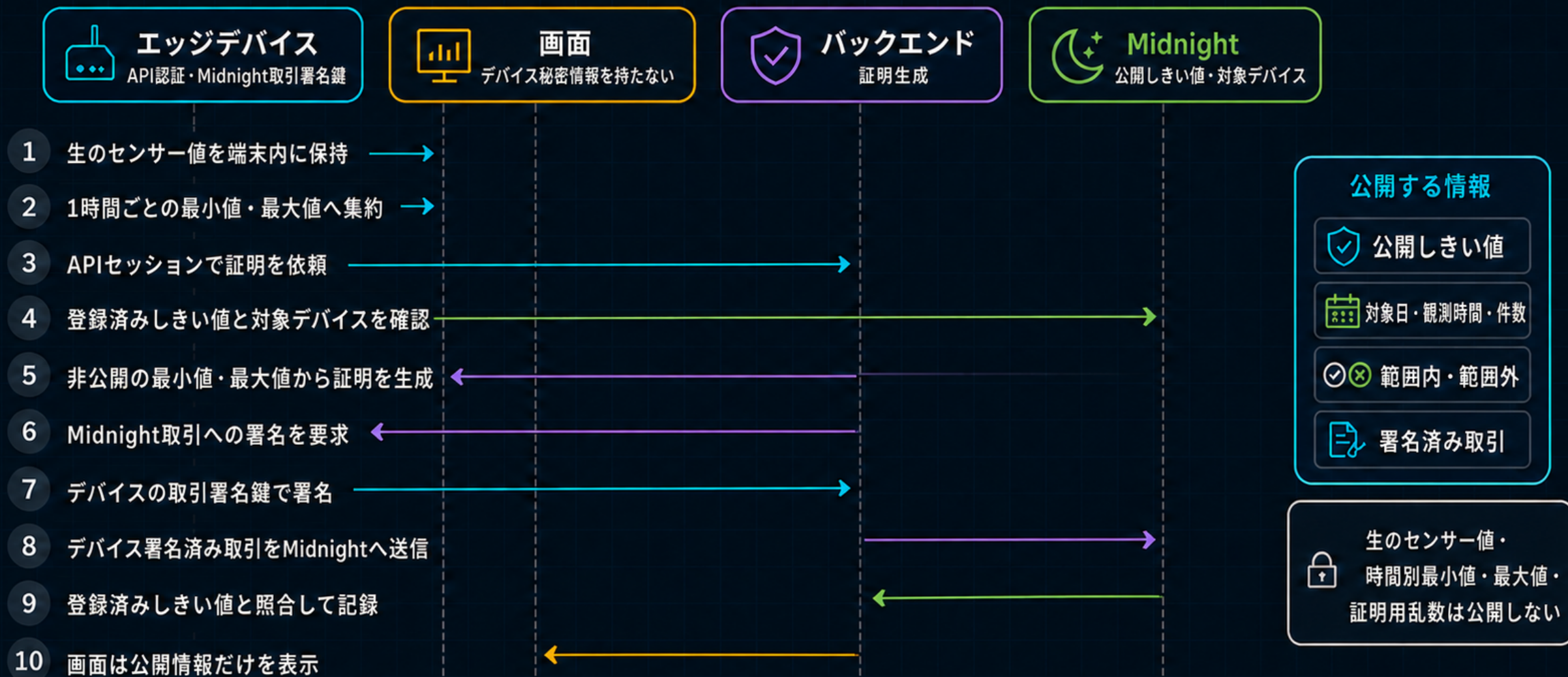
PMF検証への商用準備

ユースケース1：デバイス認証からAPI利用まで



認証鍵はセッション発行・更新にだけ使う。APIセッションは24時間有効な認証情報で、暗号鍵ではない。

ユースケース2：非公開センサー値から公開判定まで



顧客価値： 第三者は対象日・しきい値・判定結果を確認できる。センサー値は見えない。